KI/SZZVP Aplikovaná informatika: volitelné bloky
Informační a počítačová bezpečnost

I. Základy kryptologie

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- Základy kryptologie
  - základní terminologie (kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, transpozice, substituce, rozšířený Euklidův algoritmus)
  - typologie moderních kryptosystémů (velikost bloku, počet klíčů, utajení klíčů)
- Kryptosystémy klasické kryptologie
  - transpoziční šifry (skytalé, sloupcová, dvojitá transpozice)
  - substituční šifry (monoalfabetická, polyalfabetická, polygramová)
- Kryptosystémy moderní kryptologie
  - symetrická kryptografie (princip šifrování, správa klíčů)
  - algoritmy symetrické kryptografie (DES, TDEA, AES)
  - režimy šifer (pro utajení – CBC, CFB, OFB, CRT, pro autentizaci – MAC, CBC-MAC, CMAC, kombinace – CCM)
  - asymetrická kryptologie (princip šifrování a podepisování, správa klíčů)
  - algoritmy asymetrické kryptologie (RSA, D-H, El-Gamal)
  - hash funkce (princip hashování, hash funkce – MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3)
  - digitální podpis a hybridní kryptosystémy (princip komunikace)
- Kryptosystémy a kvantové počítače (kvantově zranitelné, kvantově odolné)

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

- praktická implementace kryptologických znalostí
- vytvoření skriptu ve zvoleném programovacím jazyce (Python, C#)
- ověření funkčnosti implementace

výstupy:
- funkční skript splňující uvedené požadavky
- zdrojový kód skriptu (s komentáři)
- zpráva s rozborem použitých kryptosystémů a stručný návod na použití skriptu
- výstupy skriptu uložené do souboru

3. Ukázková úloha I. Implementace digitálního podpisu a šifrování zprávy

Vytvořte skript (Python, C#), který simuluje digitální podpis a šifrování zprávy pomocí vhodně zvolených kryptosystémů – hash funkce (SHA-2, SHA-3), asymetrický kryptosystém s veřejným klíčem (RSA, DSA), symetrický kryptosystém s tajným klíčem (AES, TDEA).

- Funkce má přijmout zprávu od uživatele, vytvořit k ní digitální podpis a následně vše zašifrovat tajným klíčem.
- Funkce má přijmout zašifrovanou zprávu, dešifrovat ji tajným klíčem a ověřit pravost digitálního podpisu uživatele.
- Zpráva má obsahovat rozbor použitých kryptosystémů z pohledu jejich bezpečnosti a stručný návod na použití.
- Původní zprávu uživatele, vygenerované klíče, digitální podpis, zašifrovanou zprávu a výsledek ověření podpisu uložte do souboru.

klíčové fáze řešení:

- vytvoření funkce pro generování jednoho páru klíčů (private, public) s velikostí alespoň 2048b
- vytvoření funkce pro generování jednorázového tajného klíče (secret) s velikostí dle zvoleného kryptosystému
- vytvoření funkce pro podepsání zprávy (salt, padding)
- vytvoření funkce pro ověření podpisu zprávy (salt, padding)
- vytvoření funkce pro symetrické šifrování zprávy
- vytvoření funkce pro symetrické dešifrování zprávy
- vytvoření jednoduchého konzolového prostředí pro navigaci
- vyzkoušení funkčnosti skriptu na libovolné zprávě

doporučený výstup:

- vytvořený skript s komentáři splňující výše uvedené požadavky
- soubor s původní zprávou, digitálním podpisem (hex), zašifrovanou zprávou a výsledkem ověření podpisu
- soubor s použitým párem klíčů a s použitým tajným klíčem
- zpráva s rozborem použitých kryptosystémů z pohledu jejich bezpečnosti a stručným návodem na použití

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

K dispozici bude:

- prostředí pro programovací jazyk Python nebo C# s kryptografickou knihovnou (Cryptography nebo System.Security.Cryptography)
- PC s přístupem k síti internet
- papír a psací potřeby